

Databázy a vizualizácia

Vizualizácia v priemyselných riadiacich systémoch

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

VIZUALIZÁCIA V PRIEMYSELNÝCH RIADIACICH SYSTÉMOCH

Riadiaci systém v praxi

Moderný riadiaci systém pozostáva z viacerých spolupracujúcich častí, ktoré zabezpečujú riadenie technologického procesu.

Základné časti systému:

- **Technologický proces** – fyzická časť výroby alebo zariadenia (nádrže, potrubia, čerpadlá, motory, ventily, dopravníky, manipulátory, ...).
- **Senzory** – meranie fyzikálnych veličín ako teplota, tlak, hladina, prietok, prítomnosť objektu, ... pre získanie spätnej väzby z technologického procesu.
- **Akčné členy** – zariadenia, ktoré menia stav procesu (ventily, pohony, čerpadlá, piesty, ohrievacie/chladiace prvky, ...).
- **PLC** – programovateľný logický automat vykonávajúci riadiaci algoritmus.
- **Operátor** – človek, ktorý sleduje stav procesu a v prípade potreby zasahuje do riadenia.

PLC zabezpečuje automatické riadenie procesu, operátor však potrebuje prehľadné rozhranie na sledovanie a ovládanie systému.

V riadiacom systéme je PLC zodpovedné za vykonávanie riadiaceho algoritmu technologického procesu.

Typické úlohy PLC:

- **Spracovanie vstupov** – čítanie hodnôt zo senzorov a meracích zariadení.
- **Riadiaci algoritmus** – vykonávanie programu, ktorý rozhoduje o správaní systému.
- **Riadenie výstupov** – ovládanie akčných členov ako ventily, motory alebo čerpadlá.
- **Diagnostika systému** – sledovanie chýb, stavov zariadení a alarmových podmienok.

PLC pracuje s internými premennými a signálmi, ktoré pre človeka nie sú priamo prehľadné ani dostupné.

VIZUALIZÁCIA V PRIEMYSELNÝCH RIADIACICH SYSTÉMOCH

Prečo potrebujeme vizualizáciu

Operátor potrebuje jednoduchý a prehľadný spôsob, ako sledovať a ovládať technologický proces.

Úlohy vizualizácie:

- **Zobrazenie stavu procesu** – grafické zobrazenie technologických zariadení a meraných veličín (objekty, bargrafy, ...).
- **Ovládanie technológie** – nastavovanie parametrov (žiadané hodnoty, typ výrobku, počty výrobkov, ...) alebo spúšťanie zariadení (zapnutie/vypnutie, automatický/manuálny režim, ...).
- **Signalizácia porúch** – alarmy upozorňujúce na neštandardné alebo kritické stavy (napr. prekročenie limitu H alebo HH teploty, čerpadlo alebo motor sa nespustil, ...).
- **Diagnostika systému** – informácie o stave zariadení a komunikácie (PLC, decentrálna periféria, ...).
- **Sledovanie vývoja veličín** – trendy a historické údaje procesu.

Vizualizácia premieňa interné dáta riadiaceho systému na informácie zrozumiteľné pre človeka.

VIZUALIZÁCIA V PRIEMYSELNÝCH RIADIACICH SYSTÉMOCH

Formy HMI v praxi

Rozhranie medzi človekom a riadiacim systémom môže mať rôzne formy – od jednoduchých signalizačných prvkov až po komplexné grafické vizualizácie.



VIZUALIZÁCIA V PRIEMYSELNÝCH RIADIACICH SYSTÉMOCH

Rozdelenie práce v praxi

V reálnych priemyselných projektoch sa na návrhu a implementácii riadiaceho systému podieľa viacero odborníkov.

Typické roly v projekte:

- **Programátor PLC** – implementuje riadiaci algoritmus a logiku riadenia procesu.
- **Vývojár HMI / SCADA** – navrhuje vizualizáciu, obrazovky a interakciu operátora so systémom.
- **Technológ** – definuje technologický proces a požiadavky na riadenie.
- **IT alebo databázový špecialista** – zabezpečuje archiváciu dát a integráciu s informačnými systémami.
- **Projektant** – návrh technického riešenia systému, príprava projektovej dokumentácie ako elektrické schémy, technologické schémy (P&ID), rozmiestnenie zariadení a prepojenie jednotlivých častí systému.

V praxi sa na projekte často podieľajú odborníci z rôznych tímov alebo aj z rôznych spoločností (dodávateľ technológie, integrátor riadiaceho systému, prevádzkovateľ technológie).

VIZUALIZÁCIA V PRIEMYSELNÝCH RIADIACICH SYSTÉMOCH

Prepojenie PLC a vizualizácie

Vizualizácia je prepojená s riadiacim systémom prostredníctvom výmeny dát medzi HMI a PLC.

Typické informácie prenášané medzi PLC a HMI:

- **Procesné veličiny** – aktuálne hodnoty meraných spojitých veličín (teplota, tlak, hladina, prietok, ...). Tieto **čítame z PLC**.
- **Parametre procesu** – nastavované hodnoty technologických parametrov alebo receptov (počty výrobkov, žiadané tlaky, teploty, ...). Tieto **zapisujeme do PLC**.
- **Stavy zariadení** – informácie o stave technologických zariadení (motor zapnutý, ventil otvorený, porucha zariadenia, ...). Typicky ide o **binárne stavy**. Tieto **čítame z PLC**.
- **Riadiace povel** – príkazy zadane operátorom (zapnutie / vypnutie, automatický / manuálny režim, potvrdenie naloženia alebo odobratia objektu, ...). Typicky ide o **binárne stavy**. Tieto **zapisujeme do PLC**.

Tieto informácie sú v systéme reprezentované **premennými (tagmi)**, ktoré sú zdieľané medzi PLC a vizualizáciou.

VIZUALIZÁCIA V PRIEMYSELNÝCH RIADIACICH SYSTÉMOCH

Čo budeme realizovať v tomto predmete

Cieľom predmetu je prakticky vytvoriť vizualizáciu technologického procesu nad existujúcim PLC projektom.

Na cvičeniach budeme implementovať:

- **Technologickú obrazovku** – grafické zobrazenie zariadení a procesných veličín pomocou vlastných opakovane použiteľných objektov.
- **Ovládanie technológie** – ovládacie prvky (tlačidlá) a popup okná napr. pre režimy AUTO / MAN, OTV / ZATV ventilov a ZAP / VYP čerpadiel.
- **Alarmový systém** – zobrazenie alarmov a historický záznam alarmových udalostí.
- **Recepty** – uložené sady technologických parametrov.
- **Trendy** – časové priebehy meraných veličín.
- **Používateľské prístupy** – rôzne úrovne oprávnení pre operátora a administrátora.
- **Jazykové verzie** – prepínanie vizualizácie medzi rôznymi jazykmi.

Vizualizáciu budeme realizovať pomocou nástroja **Vijeo Designer**.